

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimmesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere questo problema e determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare il flusso dei materiali "a ritroso" (dall'output finale all'input iniziale) e tenere conto delle perdite di efficienza e del recupero degli scarti.

1. Definizione dell'OEE e dei Rendimenti

Il rendimento complessivo di ogni stazione può essere espresso tramite l'indice **OEE (Overall Equipment Effectiveness)**, che è il prodotto di Disponibilità (\$D\$), Efficienza delle prestazioni (\$E\$) e Indice di Qualità (\$Q\$).

Tuttavia, il testo specifica che lo scarto fisico (perdita di materiale dal flusso) avviene solo in **CQ**

e P. Le inefficienze di qualità nelle stazioni A, B e C, pur abbassando l'OEE, non comportano necessariamente una fuoriuscita di materiale dal sistema prima di CQ.

2. Calcolo del Fabbisogno Massimo

Per garantire il soddisfacimento totale della domanda nei tre anni, dobbiamo dimensionare l'impianto sull'anno di massima produzione:

- $d_{\max} = d_2 = 250.000 \text{ kg/anno}$

Il tempo di apertura annuo è:

- $T_{\text{tot}} = 220 \text{ giorni} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$

La produzione oraria netta richiesta (output di P) deve essere:

$$P_{\text{out}} = \frac{250.000}{1.760} \approx 142,045 \text{ kg/h}$$

3. Analisi del Flusso e del Recupero (Loop di Retroazione)

Dobbiamo risalire dalla stazione P alla stazione A.

Fase 1: Da P a CQ

La stazione P ha un indice di qualità $Q_P = 0,98$. Per ottenere P_{out} , deve ricevere in ingresso da CQ:

$$I_{\text{in}_P} = \frac{P_{\text{out}}}{Q_P} = \frac{142,045}{0,98} \approx 144,944 \text{ kg/h}$$

Fase 2: Il blocco C-CQ e il recupero

La stazione C ha un indice di qualità $Q_C = 0,85$. Poiché il controllo avviene in CQ, la quantità di materiale non conforme generata è:

$$\text{Scarto} = I_{\text{in}_P} \times (1 - Q_C) = 144,944 \times 0,15 \approx 21,742 \text{ kg/h}$$

Nota: Assumiamo che CQ sia un ente di controllo e che la difettosità derivi dalle lavorazioni precedenti (C).

Di questo scarto, il **55% viene recuperato** e reimmesso sul nastro N (prima di B):

$$\text{Recupero} = 21,742 \times 0,55 \approx 11,958 \text{ kg/h}$$

La parte rimanente (45%) è persa definitivamente.

Fase 3: Bilancio alla stazione B

Il sistema A-N-B è rigido. La stazione B deve processare sia il materiale fresco proveniente da A, sia il recupero.

Il flusso totale che deve uscire da B per alimentare C è $I_{\text{in}_P} = 144,944 \text{ kg/h}$.

Tuttavia, B ha una sua difettosità ($Q_B = 0,90$). Se consideriamo che tutto ciò che non è conforme viene rilevato solo in CQ, il flusso in uscita da B deve essere tale da compensare le perdite successive.

In realtà, la stazione A deve fornire solo la "nuova" materia prima necessaria a coprire l'output finale e gli scarti non recuperabili.

4. Calcolo della Capacità Produttiva di A

La stazione A non risente del riciclo (che entra a valle, su N). A deve produrre la quantità netta che esce dal sistema.

Sia X la produzione oraria della stazione A. Il bilancio di massa del sistema totale (considerando che $Q_A = 1,00$) è:

$$X = P_{\text{out}} + \text{Scarti non recuperati}$$

Per semplicità, calcoliamo il coefficiente di resa globale del sistema dal punto in cui il recupero rientra (N) fino all'uscita:

1. Resa di P: $0,98$
2. Resa di C (misurata in CQ): $0,85$ (di cui $0,55$ del 15% viene recuperato).

Il flusso che deve passare per la stazione A (che è l'origine del materiale) deve compensare la frazione di materiale che "esce" definitivamente dal ciclo:

- Perdita in P: $144,944 \times 0,02 = 2,899 \text{ kg/h}$
- Perdita in CQ (non recuperata): $21,742 \times 0,45 = 9,784 \text{ kg/h}$
- Produzione netta richiesta: $142,045 \text{ kg/h}$

Totale che A deve produrre in condizioni reali:

$$Prod_{\{A, \text{reale}\}} = 142,045 + 2,899 + 9,784 = 154,728 \text{ kg/h}$$

5. Capacità Produttiva Minima Teorica

La capacità **teorica** (C_p) è la capacità al lordo delle inefficienze di disponibilità e prestazione. Per la stazione A:

- $D_A = 0,90$
- $E_A = 0,98$

$$C_{\{p, A\}} = \frac{Prod_{\{A, \text{reale}\}}}{D_A \times E_A} = \frac{154,728}{0,90 \times 0,98} = \frac{154,728}{0,882}$$

$$C_{\{p, A\}} \approx 175,43 \text{ kg/h}$$

Risultato Finale

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **175,43 kg/h**.